

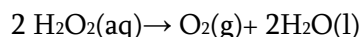
REAKTIONSHASTIGHED FOR SPALTNING AF HYDROGENPEROXID

Formål

Formålet er at undersøge reaktionshastigheden for spaltning af hydrogenperoxid.

Baggrund

Vi skal undersøge, hvilke faktorer, der har indflydelse på hastigheden, hvormed H_2O_2 (hydrogenperoxid) spaltes til O_2 og H_2O . Reaktionen:

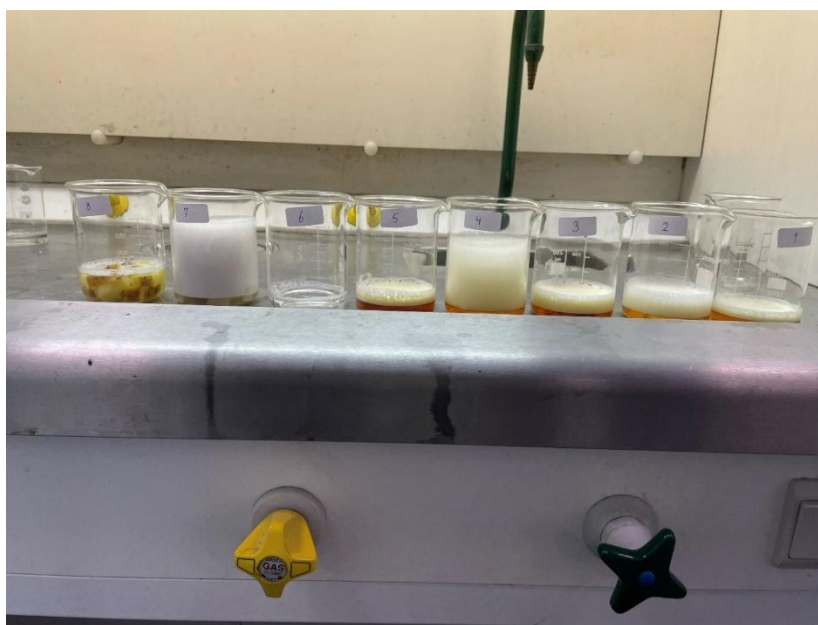


Som mål for reaktionshastigheden benyttes den oxygenmængde, der udvikles pr. tid, idet gasen opsamles i sulfoskum.

Teori

Spaltningen af hydrogenperoxid er en bimolekylær reaktion, da der kun indgår 2 reaktanter i reaktionen. Reaktion's hastigheden defineres ved: $v = \frac{\Delta[c]}{\Delta t}$. Hastigheden kan måles som massen af tabte produkter eller ændringen af koncentration over tid. For at en reaktion er frugtbar kræver det den opfylder kollisionsteorien om at partiklerne skal have en stor nok aktiveringsenergi til at overvinde energikomplekset når de kolliderer samt have den rigtige orientering ift hinanden for at en reaktion er frugtbar. En reaktion kan forløbe hurtigere ved at ændre på forskellige faktorer som fx. temperatur, koncentration eller tilsætning af en katalysator. Ved at øge temperaturen stiger den kinetiske energi i systemet hvilket bevirker at partiklerne får større energi til at overvinde energikomplekset og flere kollisioner bliver frugtbare. Ved at øge koncentrationen øger man antallet af partikler og dermed chancen for flere sammenstød. Katalysatoren sænker energikomplekset og gør det derved nemmere for flere partikler at overvinde energikomplekset.

Faktorerne uddybes mere i efterbehandlingen med illustrationer.



Hypotese

Opstil en begrundet hypotese inden forsøget, hvori gruppen giver et bud på, hvilket af glassene som først når 250 mL-skumsøjlehøjden.

Forsøg	Indgreb	Hypotese	Rangering
1	Kontrollforsøg	Vil ikke skumme meget, fordi den hverken har høj temperatur eller særligt meget af reaktanten hydrogenperoxid.	6
2	Temperaturen øges i forhold til forsøg 1	Her vil reaktionen gå hurtigere end i første forsøg da reaktionshastigheden øges med temperaturen fordi der tilføres ekstra kinetik energi til molekylerne.	4
3	Koncentrationen af H_2O_2 fordobles i forhold til forsøg 1	Den skummer okay meget, da den har fået fordoblet reaktanten i forhold til 1 og 2.	3
4	Som forsøg 3 men temperaturen øges	Den kommer til at skumme mest da den har 20 ml af reaktanten, plus den har en katalysator, samt den er varmere end forsøg nummer 3.	1
5	Som forsøg 3 men temperaturen sænkes	Den kommer til at skumme mindre end de andre, da den er koldere, så de sammenstød som kommer til at ske, har mindre energi til at kunne reagere.	8
6	Som forsøg 4 dog tilsættes KI ikke	Reaktionen vil her forløbe langsommere end foregående da der ikke er nogen katalysator til stede til at sænke aktiveringsenergien.	5
7	Som forsøg 3 men i stedet for at tilsætte KI tilsættes rå kartoffel (indeholder enzymet katalase)	Det er den reaktion som vi forventer at være næst hurtigst, da den har kartoflerne med enzymerne som nok er bedre til at omdanne reaktanten end KI.	2
8	Som forsøg 3 men i stedet for at tilsætte KI tilsættes kogt kartoffel (kan enzymet katalase tåle kogning?)	Den kommer ikke til at skumme særlig godt, da enzymerne i kartoflerne ikke kan tåle at blive kogt og denaturerer.	7

Fremgangsmåde

1. Hæld 10 dråber sulfosæbe i hvert af de otte 250 mL måleglas.
2. Tilsæt demineraliseret vand i alle glassene (se skema nedenfor for mængder).
3. Tilsæt H_2O_2 i alle glassene (se skema nedenfor for mængder).
4. Stil glassene 2, 4 og 6 (se skema) i hver sit bægerglas med varmt vand.
5. Stil glas 5 i et bægerglas med koldt vand.
6. Afmål 1 mL KI-opløsning i hvert af de 5 reagensglas.
7. Skær kartofflen ud i tern, hæld halvdelen af ternene i et bægerglas og tilsæt kogt vand fra en elkedel.
8. De fem portioner KI-opløsning hældes samtidig ned i glassene 1-5. De rå/kogte tern kartoffel hældes i henholdsvis glas 7 og 8.
9. Ryst glassene forsigtigt, så stofferne blandes.
10. Når den højeste skumsøjle er nået til måleglassets 250 mL-streg, aflæses skumsøjlernes højde i alle otte glas på samme tid! (tag billede)
11. Resultaterne indføres i skemaet.

Glas nr.	mL H_2O	mL H_2O_2	mL KI (el. kartoffel)	Temperatur
1	20	10	1	Stuetemp.
2	20	10	1	Varm
3	10	20	1	Stuetemp.
4	10	20	1	Varm
5	10	20	1	Kold
6	10	20	0	Varm
7	10	20	Rå kartoffel i tern	Stuetemp.
8	10	20	Kogt kartoffel i tern	Stuetemp.

Matrialeliste:

Udstyr

250 mL måleglas (8 stk.)
bægerglas (5 stk.)
Reagensglas (5 stk.)
Skærebræt + kniv

Kemikalier

Sulfosæbe (i dråbeflaske)
Hydrogenperoxid (ca. 10 %)
Kaliumiodid-opløsning (5 %)
Rå kartofler

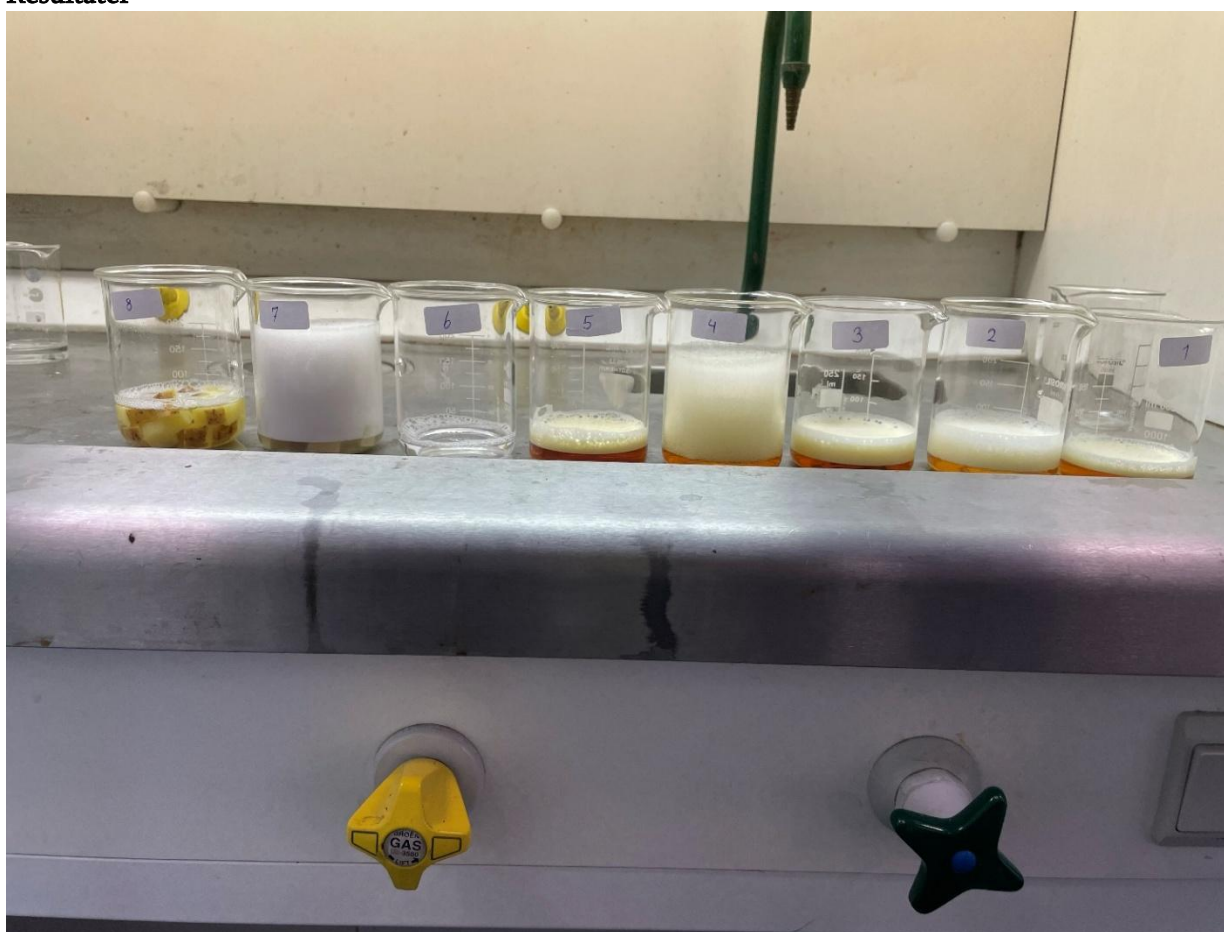
Billede	Forklaring
	10 dråber sulfo tilsættes et 250 mL bægerglas. (vi tilsatte 5 dråber ekstra da koncentrationen af hydrogenperoxid var 5% mindre end i vejledningen)
	Demineraliseret vand tilsættes (mængden er oplyst i skemaet over)
	Hydrogeperoxid tilsættes i de oplyste mængder med handske så ikke det kommer i kontakt med huden.
	De oplyste bærgerglas sættets i henholdsvis varmt og koldt vandbad.
	Reaktionerne er sat op og forløber.
	Resultat

Sikkerhed:

Sikkerhed: Nye CLP-regler GHS Farepictogram(mer) H-kode(r)/sætning(er) P-kode(r)/sætning(er) H/P-kilde PTI Grænseværdi Grænseværdi-kilde Langtidseffekter MUT,REP RTECS	Kaliumiodid-opløsning (8%)
Sikkerhed: Nye CLP-regler Advarsel GHS Farepictogram(mer) GHS07  H-kode(r)/sætning(er) H302-H318 H302 Farlig ved indtagelse. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. P-kode(r)/sætning(er) P305 + P351 + P338 + P315-P280e P305 + P351 + P338 + P315 VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp. P280e Bær øjenbeskyttelse. H/P-kilde Grænseværdi Grænseværdi-kilde Langtidseffekter PTI RTECS MX0890000	Hydrogenperoxid (15%)

Vi har i forsøget reaktionshastighed for splatning af hydrogenperoxid arbejdet med kemikalierne kaliumiodidopløsning (5%) og hydrogenperoxid (10%). Under forsøget bar vi som altid kitel og briller som er almindelig labritesikkerhed derudover havde vi handsker på og foretog forsøget under udsug. Hydrogenperoxid kan forårsage alvorlige øjenskader og er ætsende derfor bar vi handsker for at undgå kontakt mellem kemikallet og huden. Der dannes gasser i reaktionen som kan være sundhedsskadelige at indånde derfor foretog vi forsøget under udsugning.

Resultater



Figur 1. Billede af resultaterne for skumhøjden

	Skumhøjden resultater	Skumhøjden hypoteses
Mest skum	4	4
Anden mest skum	7	7
Tredje mest skum	3	3
Fjerde mest skum	2	2
Femte mest skum	1	6
Sjette mest skum	5	1
Syvende mest skum	8	8
Mindst skum	6	5

Konklusion

Ud fra forsøget kan man tydeligt se, at blanding nr. 4 og nr. 7 dannede den højeste skumhøjde, hvilket stemmer overens med vores hypotese. Disse to blandinger skummede mest, præcis som vi havde forudsagt.

Herefter fulgte nr. 2 og nr. 3, som vi i vores hypotese havde vurderet til at give den tredje og fjerde højeste skumhøjde. Resultaterne bekræfter dette, da de i forsøget skummede omtrent som forventet.

Vi havde antaget, at nr. 6 ville danne den femte højeste skumhøjde, men dette viste sig ikke at være tilfældet. I stedet skummede nr. 6 meget lidt omtrent som nr. 8, som vi ellers havde vurderet til at give mindst skum. Vores hypotese om nr. 8 som en af de mindst skummende blandinger var derfor korrekt, men nr. 6 skummede mindre end forventet.

Vi forudsagde også, at nr. 5 ville danne en meget lav skumhøjde, hvilket næsten stemte med resultatet, dog burde nr. 5 og nr. 6 byttes rundt for at matche de faktiske målinger helt præcist.

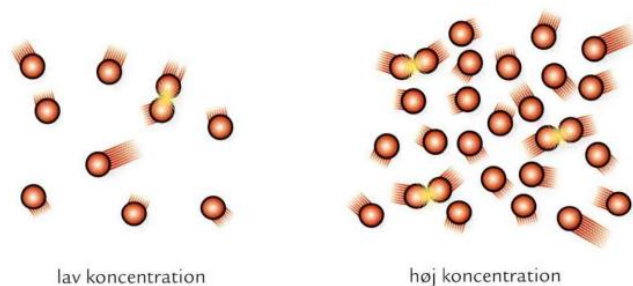
Endelig vurderede vi, at nr. 1 ville skumme sjette mest, men forsøget viste, at den i virkeligheden skummede femte mest. Den afveg altså lidt fra vores hypotese, men stadig inden for et rimeligt interval.

Generelt stemmer resultaterne godt overens med vores hypotese. De største afvigelser ses ved blanding 1, 5 og 6, hvor skumhøjden ikke helt svarede til vores forventninger. Dette kan skyldes små forskelle i blandingsforhold, temperatur eller rystning under forsøget. Alligevel bekræfter resultaterne hovedtendensen i vores hypotese: at blanding 4 og 7 skummer mest, og at 8 giver mindst skum.

Efterbehandlings spørgsmål:

1. Sammenlign skumhøjderne i glassene 1 og 3 samt i glassene 2 og 4.

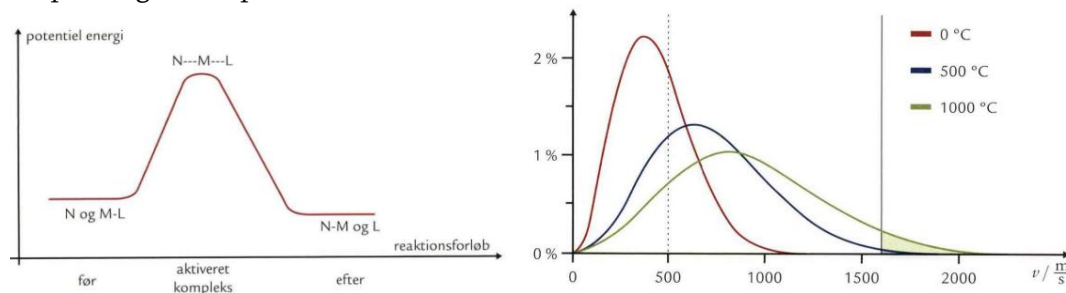
Hvad kan man på grundlag heraf slutte med hensyn til reaktionshastighedens afhængighed af H_2O_2 -koncentrationen? Man kan se at det har store betydning hvad koncentrationen af reaktionerne har. Forskellen mellem 1 og 3, og 2 og 4 er at 3 og 4 har 20 ml hydrogenperoxid, hvorimod 1 og 2 kun har 10 ml. Ud fra resultaterne kan man tydeligt se at der er mere skum i dem, hvor der er mere hydrogenperoxid (3 og 4). Det skyldes at der er flere reaktanter til stede som kan kollidere og danne produkter.



Figur 2. Viser, at når der er høj koncentration er der flere sammenstød og dermed bliver der produceret flere produkter.

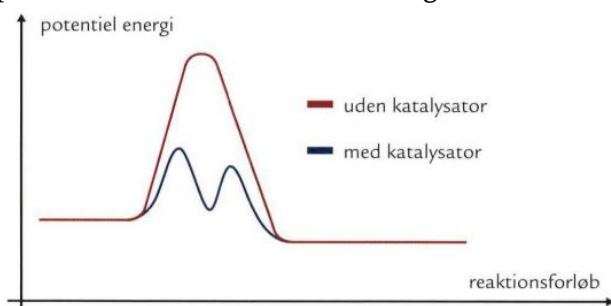
2. Sammenlign skumhøjderne i glassene 1 og 2 samt i glassene 3, 4 og 5.

Hvad kan man på grundlag heraf slutte med hensyn til reaktionshastighedens afhængighed af temperaturen? Her ser man at jo varmere blandingerne er. Jo hurtigere bliver reaktionshastigheden. Det skyldes at der er et såkaldt aktiveret kompleks, hvilket er en mængde af energi som kræves før et sammenstød af reaktanter bliver til et produkt. Når man øger varmen, øger man også energien i reaktanterne, så der flere kollisioner som har den krævet energi til at overvinde det aktiveret kompleks og danne produkter.



Figur 3. Til venstre ses en energiprofil for et frugtbart sammenstød mellem to partikler. Til højre ses en graf for hvor hurtigt dioxygenmolekyler bevæger sig ved forskellige temperaturer og hvor mange % af kollisionerne som er frugtbare dem. Stregen sybolisere det aktiveret kompleks.

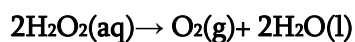
3. Sammenlign skumhøjderne i glassene 4 og 6. Hvad kan man på grundlag heraf slutte med hensyn til reaktionshastighedens afhængighed af tilstedeværelse af KI? Man kan konkludere at en katalysator har enormt stor betydning for reaktionshastigheden, fordi katalysatoren sænker aktiveringskomplekset, hvilket betyder at der ikke skal bruges lige så meget energi til at danne produkterne. Det fører til, flere frugtbare kollisioner.



4. Find passende figurer i Basiskemi B-bogen s.7-27, der beskriver de iagttagelser, som I har gjort i forsøget. Indsæt figurerne i de ovenstående spørgsmål.

5. Sammenlign skumhøjderne i glassene 3 og 7. Er KI eller rå kartoffel bedst til at spalte hydrogenperoxid? De rå kartofler er klart den bedste katalysator, siden den producerer meget mere skum end glas nr. 3. Det skyldes, at der er nogen enzymer i kartoflerne der kan fremskynde reaktionen, hvilket de er bedre til end KI. Enzymer er biologiske katalysator.

6. **Sammenlign skumhøjderne i glassene 7 og 8. Hvorfor har de ikke samme højde? Hvad sker der med enzymer ved opvarmning?** Glas 7 og 8 har ikke samme skumhøjde, fordi enzymet i glas 8 er blevet opvarmet. Man kunne umiddelbart tro, at opvarmning ville få reaktionen til at gå hurtigere, men enzymer tåler kun varme op til en vis grænse. Når temperaturen bliver for høj, denaturerer enzymet, hvilket betyder, at dets struktur ødelægges, og derved virker den ikke længere som en katalysator.
7. **Det ses, at KI ikke er en del af reaktionsskemaet for spaltningen af hydrogenperoxid:**



Hvad er KI's rolle i reaktionen? Hvad kalder man også KI i denne reaktion? Det skyldes, at KI fungerer som en katalysator. En katalysator er et stof, der fremskynder en kemisk reaktion uden selv at blive forbrugt i processen. Den deltager midlertidigt i reaktionen ved at danne et mellemprodukt, men gendannes igen til sidst.

I dette forsøg hjælper KI altså med at nedbryde hydrogenperoxid hurtigere, men selve stoffet ændres ikke permanent og optræder derfor ikke i reaktionsskemaet.